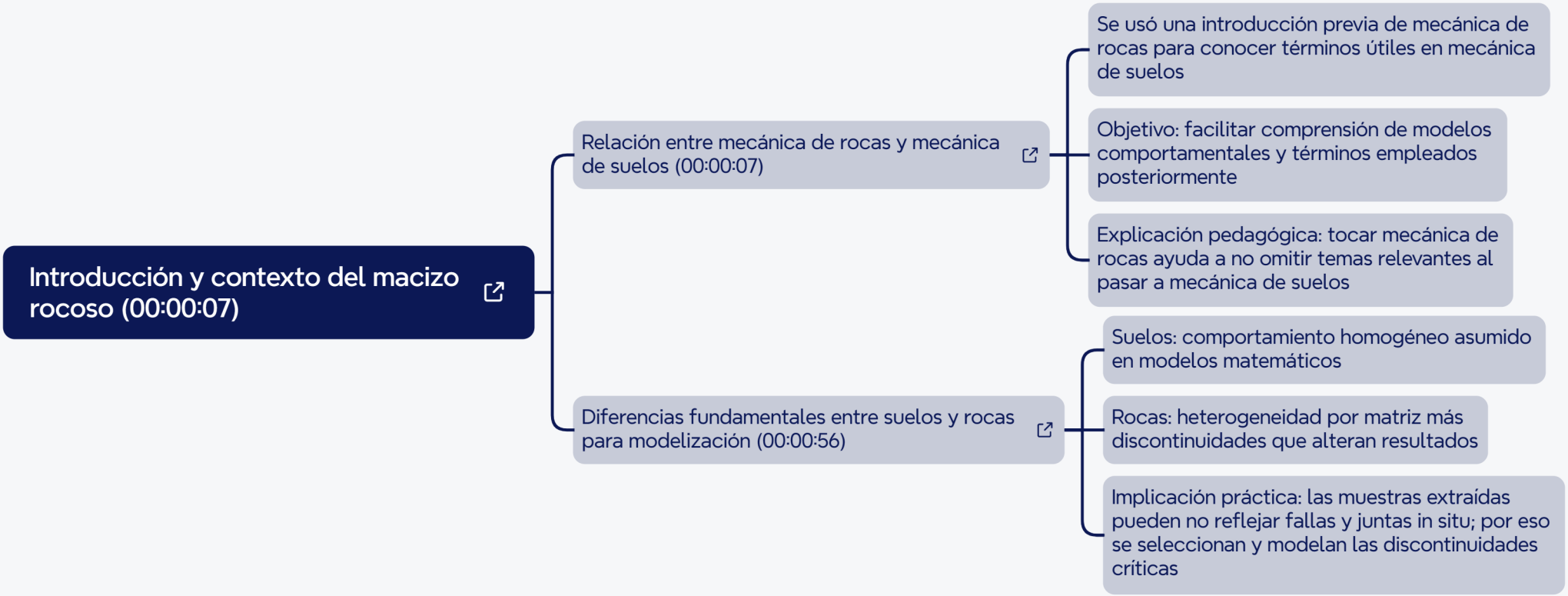
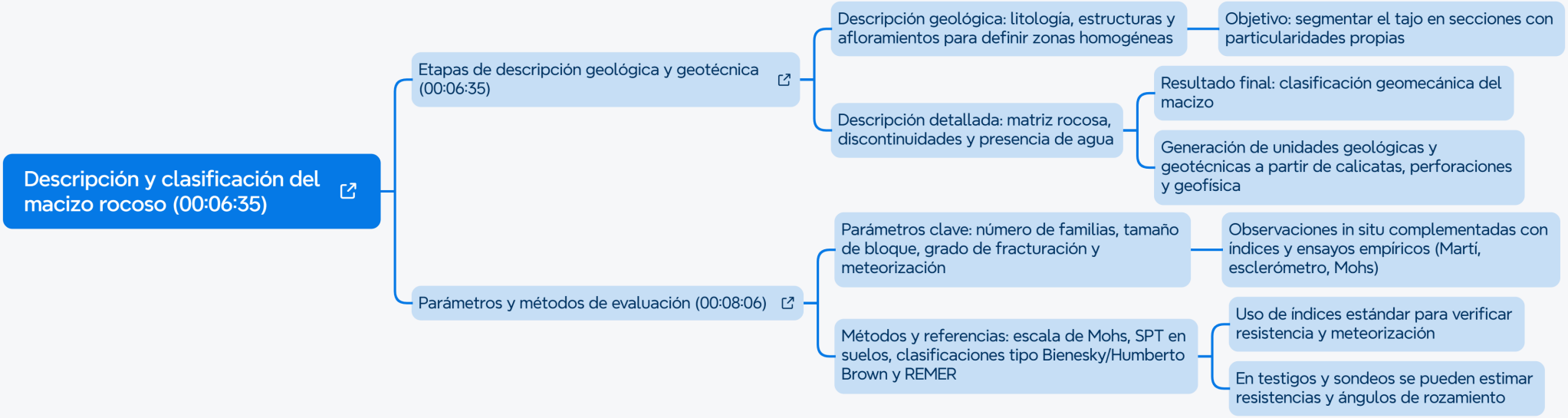
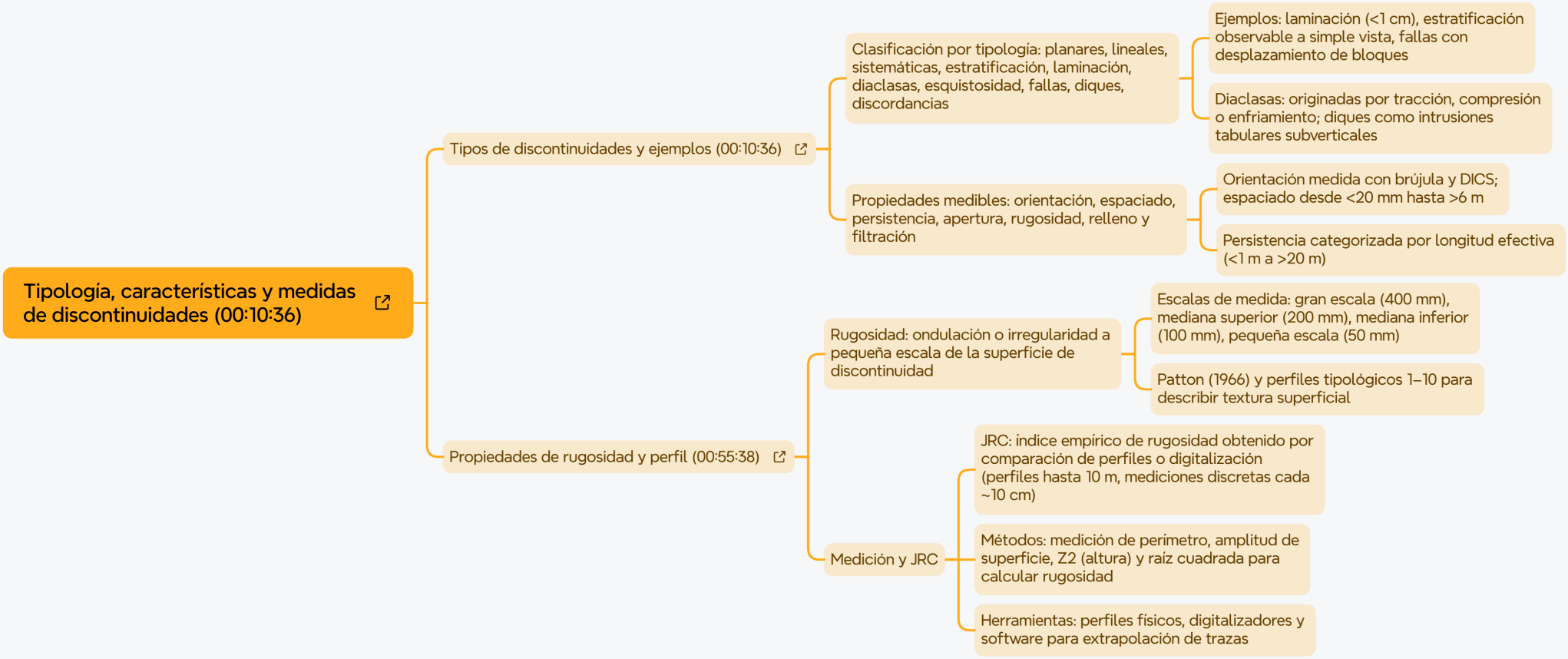
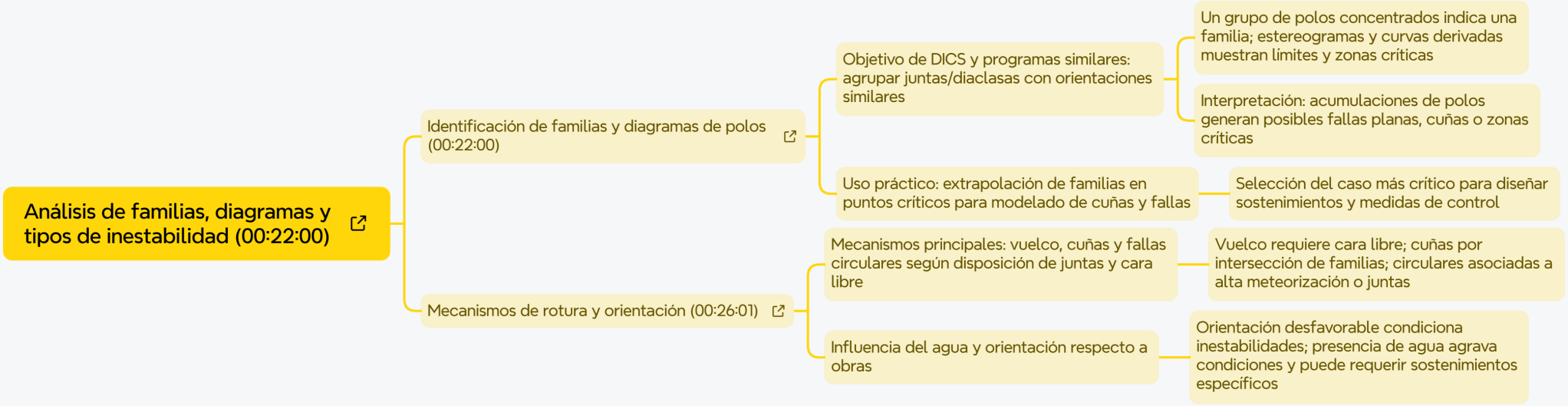
EDU MIN

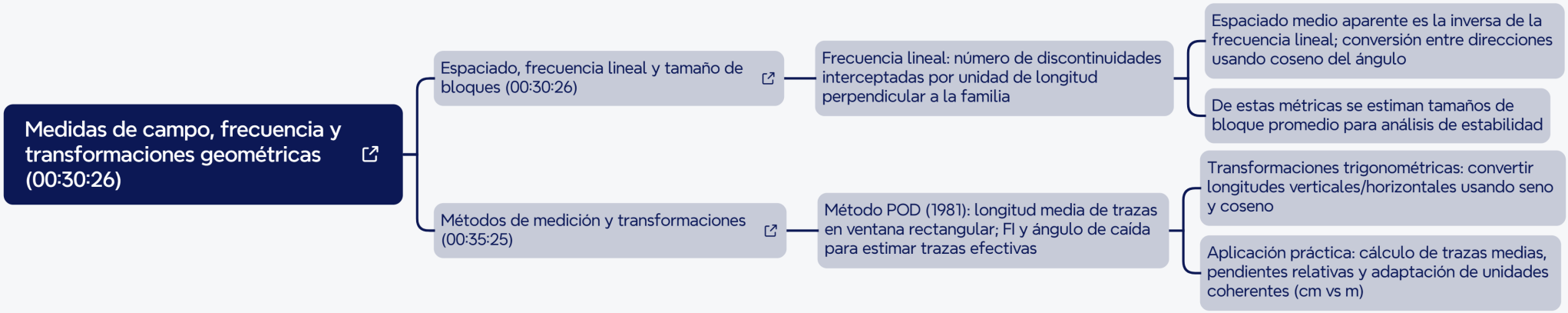

CLASE 07: DINÁMICA DE ROCAS - 1RA PARTE
Introducción y contexto del macizo rocoso (00:00:07)
8
Descripción y clasificación del macizo rocoso (00:06:35)
12
Tipología, características y medidas de discontinuidades (00:10:36)
15
Análisis de familias, diagramas y tipos de inestabilidad (00:22:00)
11
Medidas de campo, frecuencia y transformaciones geométricas (00:30:26)
8
Rugosidad, perfiles y resistencia al corte (00:55:38)
10
Apertura, relleno y permeabilidad de discontinuidades (01:01:24)
22
Software y herramientas de modelado geotécnico (01:15:01)
11
Diseño de obras, fases y acumulación de zonas de corte (01:25:40)
9
Cierre de la clase y tareas (01:12:31)
10


Introducción y contexto del macizo rocoso (00:00:07)
Relación entre mecánica de rocas y mecánica de suelos (00:00:07)
Se usó una introducción previa de mecánica de rocas para conocer términos útiles en mecánica de suelos
Objetivo: facilitar comprensión de modelos comportamentales y términos empleados posteriormente
Explicación pedagógica: tocar mecánica de rocas ayuda a no omitir temas relevantes al pasar a mecánica de suelos
Diferencias fundamentales entre suelos y rocas para modelización (00:00:56)
Suelos: comportamiento homogéneo asumido en modelos matemáticos
Rocas: heterogeneidad por matriz más discontinuidades que alteran resultados
Implicación práctica: las muestras extraídas pueden no reflejar fallas y juntas in situ; por eso se seleccionan y modelan las discontinuidades críticas


Descripción y clasificación del macizo rocoso (00:06:35)
Etapas de descripción geológica y geotécnica (00:06:35)
Descripción geológica: litología, estructuras y afloramientos para definir zonas homogéneas
Objetivo: segmentar el tajo en secciones con particularidades propias
Descripción detallada: matriz rocosa, discontinuidades y presencia de agua
Resultado final: clasificación geomecánica del macizo
Generación de unidades geológicas y geotécnicas a partir de calicatas, perforaciones y geofísica
Parámetros y métodos de evaluación (00:08:06)
Parámetros clave: número de familias, tamaño de bloque, grado de fracturación y meteorización
Observaciones in situ complementadas con índices y ensayos empíricos (Martí, esclerómetro, Mohs)
Métodos y referencias: escala de Mohs, SPT en suelos, clasificaciones tipo Bienesky/Humberto Brown y REMER
Uso de índices estándar para verificar resistencia y meteorización
En testigos y sondeos se pueden estimar resistencias y ángulos de rozamiento


Tipología, características y medidas de discontinuidades (00:10:36)
Tipos de discontinuidades y ejemplos (00:10:36)
Clasificación por tipología: planares, lineales, sistemáticas, estratificación, laminación, diaclasas, esquistosidad, fallas, diques, discordancias
Ejemplos: laminación (<1 cm), estratificación observable a simple vista, fallas con desplazamiento de bloques
Diaclasas: originadas por tracción, compresión o enfriamiento; diques como intrusiones tabulares subverticales
Propiedades medibles: orientación, espaciado, persistencia, apertura, rugosidad, relleno y filtración
Orientación medida con brújula y DICS; espaciado desde <20 mm hasta >6 m
Persistencia categorizada por longitud efectiva (<1 m a >20 m)
Propiedades de rugosidad y perfil (00:55:38)
Rugosidad: ondulación o irregularidad a pequeña escala de la superficie de discontinuidad
Escalas de medida: gran escala (400 mm), mediana superior (200 mm), mediana inferior (100 mm), pequeña escala (50 mm)
Patton (1966) y perfiles tipológicos 1–10 para describir textura superficial
Medición y JRC
JRC: índice empírico de rugosidad obtenido por comparación de perfiles o digitalización (perfiles hasta 10 m, mediciones discretas cada ~10 cm)
Métodos: medición de perímetro, amplitud de superficie, Z2 (altura) y raíz cuadrada para calcular rugosidad
Herramientas: perfiles físicos, digitalizadores y software para extrapolación de trazas

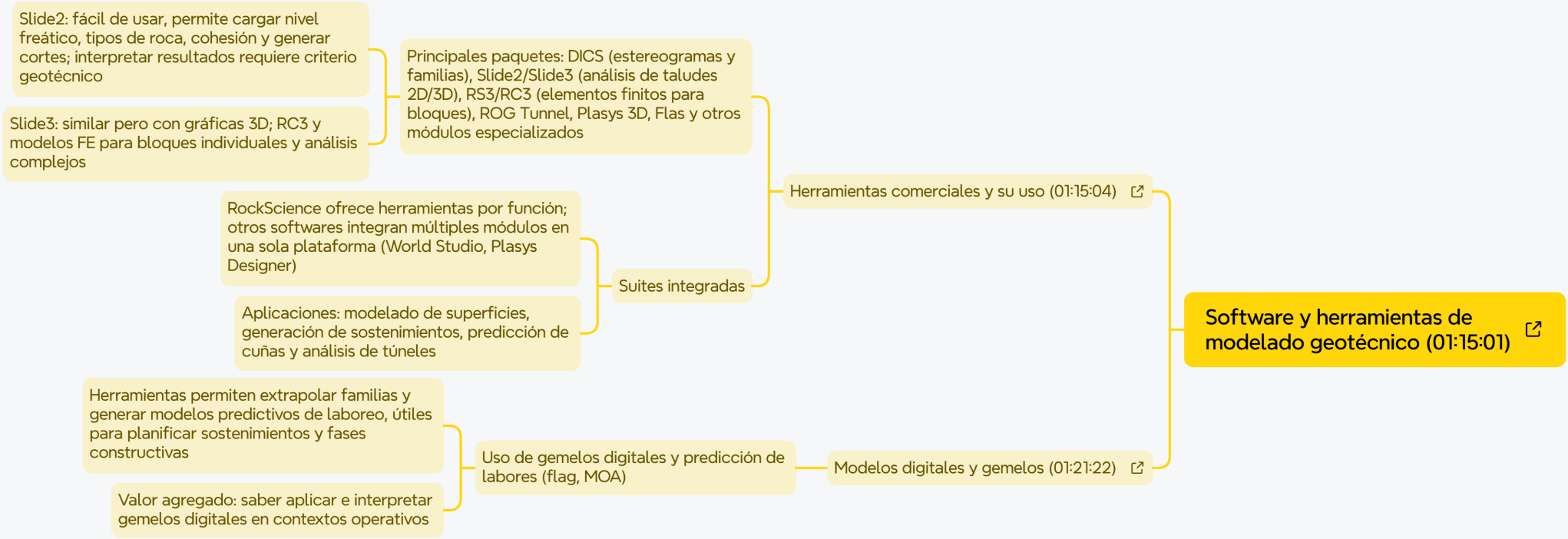

Análisis de familias, diagramas y tipos de inestabilidad (00:22:00)
Identificación de familias y diagramas de polos (00:22:00)
Objetivo de DICS y programas similares: agrupar juntas/diaclasas con orientaciones similares
Un grupo de polos concentrados indica una familia; estereogramas y curvas derivadas muestran límites y zonas críticas
Interpretación: acumulaciones de polos generan posibles fallas planas, cuñas o zonas críticas
Uso práctico: extrapolación de familias en puntos críticos para modelado de cuñas y fallas
Selección del caso más crítico para diseñar sostenimientos y medidas de control
Mecanismos de rotura y orientación (00:26:01)
Mecanismos principales: vuelco, cuñas y fallas circulares según disposición de juntas y cara libre
Vuelco requiere cara libre; cuñas por intersección de familias; circulares asociadas a alta meteorización o juntas
Influencia del agua y orientación respecto a obras
Orientación desfavorable condiciona inestabilidades; presencia de agua agrava condiciones y puede requerir sostenimientos específicos

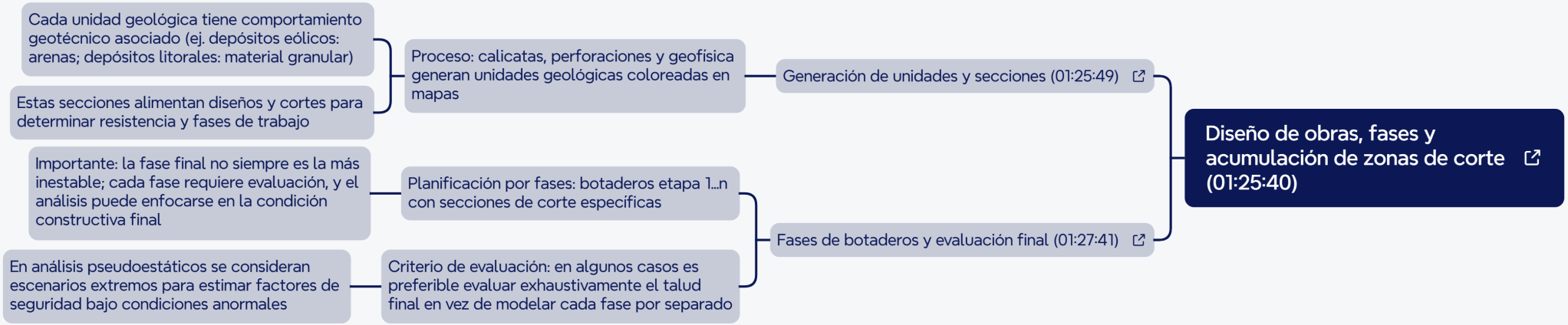

Medidas de campo, frecuencia y transformaciones geométricas (00:30:26)
Espaciado, frecuencia lineal y tamaño de bloques (00:30:26)
Frecuencia lineal: número de discontinuidades interceptadas por unidad de longitud perpendicular a la familia
Espaciado medio aparente es la inversa de la frecuencia lineal; conversión entre direcciones usando coseno del ángulo
De estas métricas se estiman tamaños de bloque promedio para análisis de estabilidad
Métodos de medición y transformaciones (00:35:25)
Método POD (1981): longitud media de trazas en ventana rectangular; FI y ángulo de caída para estimar trazas efectivas
Transformaciones trigonométricas: convertir longitudes verticales/horizontales usando seno y coseno
Aplicación práctica: cálculo de trazas medias, pendientes relativas y adaptación de unidades coherentes (cm vs m)

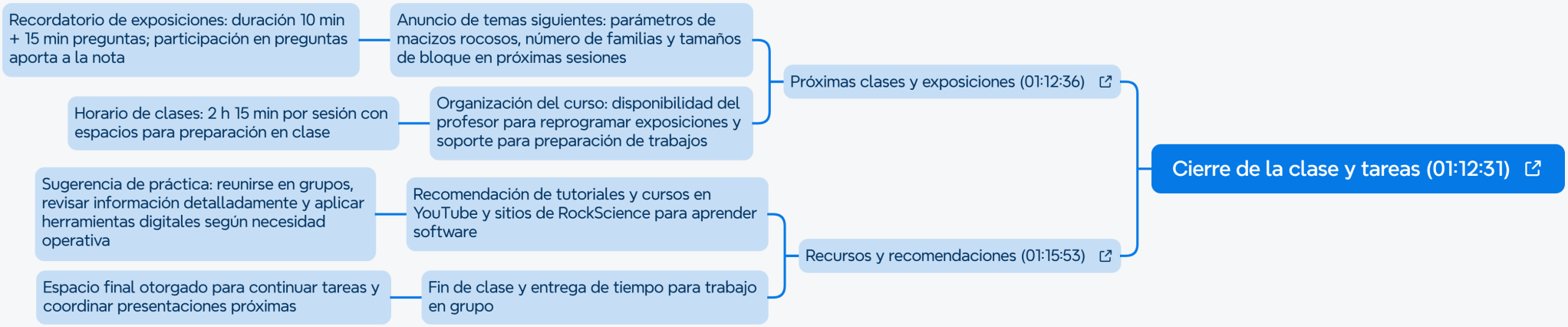

Rugosidad, perfiles y resistencia al corte (00:55:38)
Perfiles y clasificación práctica (00:57:10)
Perfiles tipológicos 1–10 para describir textura superficial
1–3: rugosa, lisa, pulida escalonada; 4–6: ondulada/lineal sin escalones grandes
Distinción entre ondulación (cambios suaves) y escalonado (escaleras locales con mayor rugosidad)
Impacto en resistencia al corte y comportamiento de juntas
Rugosidad y relleno controlan ángulo de rozamiento interno y resistencia al corte; mediciones de JRC y pruebas in situ aportan parámetros de diseño
Instrumentos y ensayos de campo (01:01:30)
Ensayos e índices: golpe de Martí, esclerómetro, índices manuales de resistencia en relleno
Aplicación en testigos y sondeos para estimar resistencias y categorías de roca (ej. extremadamente blanda marcable con la uña)
Interpretación práctica: revisar la plataforma base para distinguir discontinuidades naturales de fracturas antropogénicas

Apertura, relleno y permeabilidad de discontinuidades (01:01:24)

- Apertura y tipos de relleno (01:02:33)
  - Apertura: distancia perpendicular entre las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno
    - Clasificación: muy cerrada a cavernosa (aspectos prácticos hasta 2 m para ciertas categorías)
    - Calibración: aperturas consideradas "anchas" a partir de 1 cm, criterio usado en tablas RMR
  - Rellenos: variedad mineral (calcita, óxidos, arena, arcilla, brecha) con propiedades físico-mecánicas variables
    - Parámetros a registrar: tipo mineralógico, espesor, grado de compactación, resistencia al corte y señales de lavado o desplazamiento
- Permeabilidad secundaria y evaluación de filtraciones (01:05:03)
  - Flujo de agua controlado por discontinuidades (permeabilidad secundaria) y por la matriz (permeabilidad primaria)
    - Discontinuidades limpias y cerradas: flujo limitado; rellenos consolidados y secos reducen permeabilidad
  - Clasificación de evidencia de agua en juntas
    - Desde junta seca sin evidencia hasta junta con flujo continuo; estimar caudal (L/min) y presión según observación
    - Señales de circulación: marcas de lavado, huellas y erosión interna que pueden formar bolsones de agua peligrosos
  - Riesgos operativos por filtraciones
    - Casos reales: erosión interna y acumulación estacional de agua que en eventos de lluvia pueden provocar liberaciones violentas
    - Importancia del control de entradas y salidas de agua y del uso de software de modelado hidrogeológico para equilibrar flujos
- Modelos y fórmulas de permeabilidad (01:09:43)
  - Dependencia de permeabilidad en familia de discontinuidades: abertura (A) y espaciado (N)
    - Fórmulas empleadas: relaciones tipo Kf ∝ A^3 / (12 · U_f) y otras expresiones con constantes gravitatorias para mantener unidades coherentes
    - Atención a unidades: usar consistencia (cm vs m) en todas las variables para evitar errores
  - Rangos típicos de coeficientes de permeabilidad
    - Ejemplos: arenas ~10^-5 a 10^-10 m/s; calizas y carbonatos pueden variar hasta 10^-12 m/s según matriz y fracturación
    - Macizos fracturados muestran permeabilidades mucho mayores dependientes de abertura y relleno


Software y herramientas de modelado geotécnico (01:15:01)
Herramientas comerciales y su uso (01:15:04)
Principales paquetes: DICS (estereogramas y familias), Slide2/Slide3 (análisis de taludes 2D/3D), RS3/RC3 (elementos finitos para bloques), ROG Tunnel, Plasys 3D, Flas y otros módulos especializados
Slide2: fácil de usar, permite cargar nivel freático, tipos de roca, cohesión y generar cortes; interpretar resultados requiere criterio geotécnico
Slide3: similar pero con gráficas 3D; RC3 y modelos FE para bloques individuales y análisis complejos
Suites integradas
RockScience ofrece herramientas por función; otros softwares integran múltiples módulos en una sola plataforma (World Studio, Plasys Designer)
Aplicaciones: modelado de superficies, generación de sostenimientos, predicción de cuñas y análisis de túneles
Modelos digitales y gemelos (01:21:22)
Uso de gemelos digitales y predicción de labores (flag, MOA)
Herramientas permiten extrapolar familias y generar modelos predictivos de laboreo, útiles para planificar sostenimientos y fases constructivas
Valor agregado: saber aplicar e interpretar gemelos digitales en contextos operativos


Diseño de obras, fases y acumulación de zonas de corte (01:25:40)
Generación de unidades y secciones (01:25:49)
Proceso: calicatas, perforaciones y geofísica generan unidades geológicas coloreadas en mapas
Cada unidad geológica tiene comportamiento geotécnico asociado (ej. depósitos eólicos: arenas; depósitos litorales: material granular)
Estas secciones alimentan diseños y cortes para determinar resistencia y fases de trabajo
Fases de botaderos y evaluación final (01:27:41)
Planificación por fases: botaderos etapa 1...n con secciones de corte específicas
Importante: la fase final no siempre es la más inestable; cada fase requiere evaluación, y el análisis puede enfocarse en la condición constructiva final
Criterio de evaluación: en algunos casos es preferible evaluar exhaustivamente el talud final en vez de modelar cada fase por separado
En análisis pseudoestáticos se consideran escenarios extremos para estimar factores de seguridad bajo condiciones anormales


Cierre de la clase y tareas (01:12:31)
Próximas clases y exposiciones (01:12:36)
Anuncio de temas siguientes: parámetros de macizos rocosos, número de familias y tamaños de bloque en próximas sesiones
Recordatorio de exposiciones: duración 10 min + 15 min preguntas; participación en preguntas aporta a la nota
Organización del curso: disponibilidad del profesor para reprogramar exposiciones y soporte para preparación de trabajos
Horario de clases: 2 h 15 min por sesión con espacios para preparación en clase
Recursos y recomendaciones (01:15:53)
Recomendación de tutoriales y cursos en YouTube y sitios de RockScience para aprender software
Sugerencia de práctica: reunirse en grupos, revisar información detalladamente y aplicar herramientas digitales según necesidad operativa
Fin de clase y entrega de tiempo para trabajo en grupo
Espacio final otorgado para continuar tareas y coordinar presentaciones próximas